

Teljesítmény és energia - Gyakorlat

14. hét • Adattábla, mérés és otthoni energiafelmérés

Biztonsági belépő

Hálózati készülék adattábláját csak szemrevételezd. Csatlakoztatást és mérést kizárólag az oktató utasítása szerint végezz. Sérült vezetéket vagy burkolatot azonnal jelezz!

Szükséges eszközök

Különböző készülékek vagy adattáblafotók • digitális fogyasztásmérő • számológép • jegyzőkönyv

1. Feladat - Adattábla-vizsgálat

Készülék	U (V)	P (W)	f (Hz)	Egyéb adat
1.				
2.				
3.				
4.				

2. Feladat - Becsült áramerősség

A feltüntetett teljesítményből számítsd ki az áramerősséget: $I = P / U$. Hasonlítsd össze a készülék adattábláján szereplő értékkel, ha van ilyen.

Készülék	P / U	Számított I	Adattábla I	Eltérés
1.				
2.				
3.				

3. Feladat - Fogyasztásmérő használata

Lépés	Művelet	Ellenőrzés
1.	Készülék és mérő szemrevételezése	☐
2.	Adattábla adatainak rögzítése	☐
3.	Csatlakoztatás oktatói engedéllyel	☐
4.	Teljesítmény leolvasása és rögzítése	☐
5.	Kikapcsolás, biztonságos bontás	☐

Teljesítmény és energia - Gyakorlat

14. hét • Mérési jegyzőkönyv és mini projekt

4. Feladat - Mérési jegyzőkönyv

Készülék / üzemállapot	Adattábla P	Mért P	Idő	Számított E
Kikapcsolt / készenléti				
Normál működés				
Nagy terhelés, ha értelmezhető				

5. Mini projekt - Otthoni energiafelmérés

Válassz öt villamos készüléket. Írd fel a teljesítményüket, becsüld meg a napi használati időt, majd számítsd ki a napi és havi energiafogyasztást.

Készülék	P (kW)	Napi idő (h)	Napi E (kWh)	30 napi E (kWh)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

6. Szakmai döntés

Jelöld meg a legnagyobb havi fogyasztót. Írj két reális energiatakarékosági javaslatot úgy, hogy a biztonság és a használhatóság ne romoljon.

Önértékelés

Állítás	Igen	Még gyakorlom
Megkülönböztetem a W és a kWh fogalmát.	☐	☐
Ki tudom számítani az energiafogyasztást.	☐	☐
Le tudom olvasni az adattábla fő adatait.	☐	☐
Felismerem a túlterhelés kockázatát.	☐	☐